

INTRODUCCIÓN A LA SECUENCIACIÓN



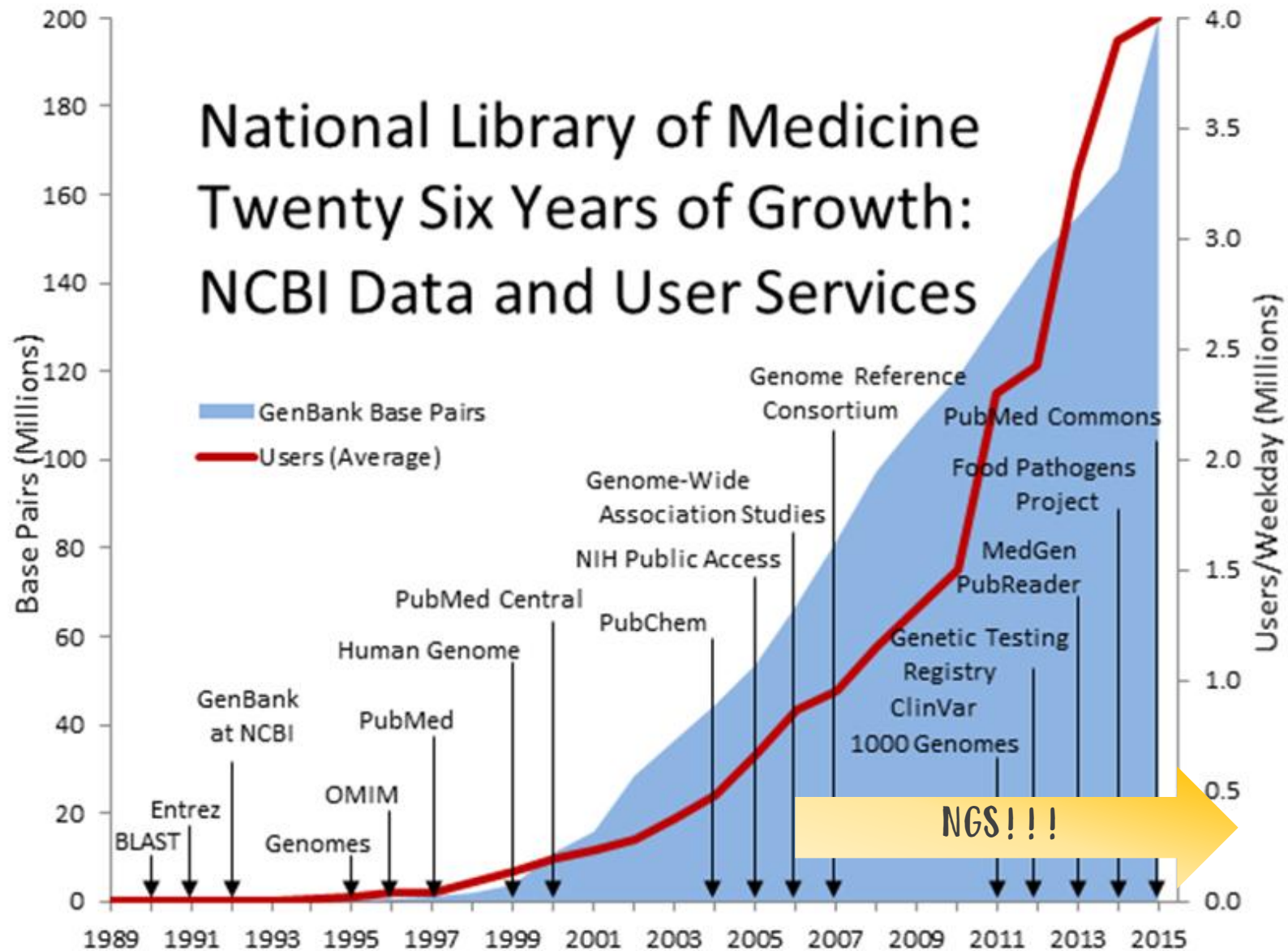
ESTEFANÍA TARIFEÑO PHD.
FACULTAD DE CS. BIOLÓGICAS



¿QUÉ ES SECUENCIACIÓN?

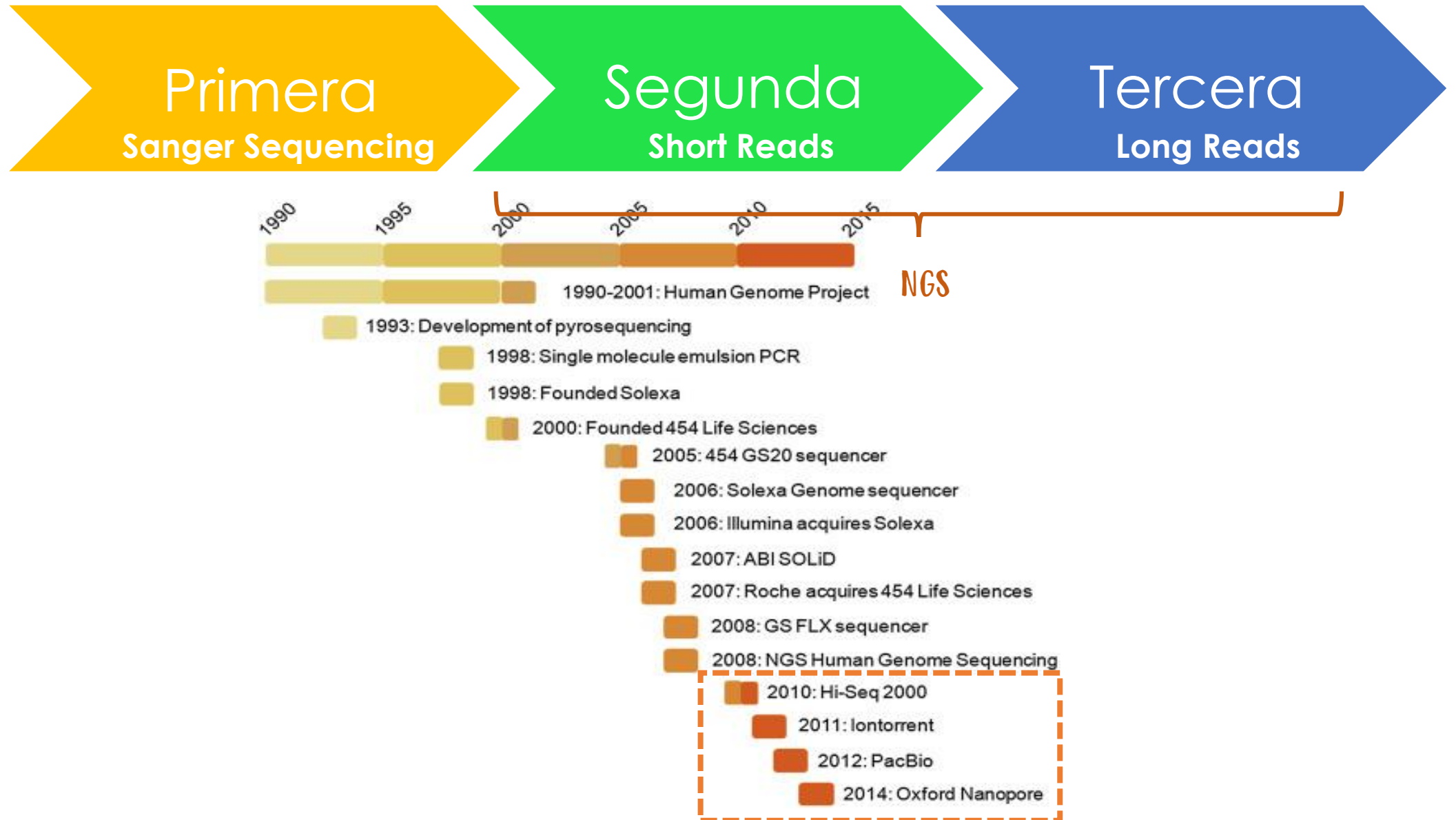
SECUENCIACIÓN DEL DNA ES UN PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE LOS NUCLEÓTIDOS EN UNA MOLÉCULA DE DNA

INCREMENTO EXPONENCIAL DE DATA GENÓMICA

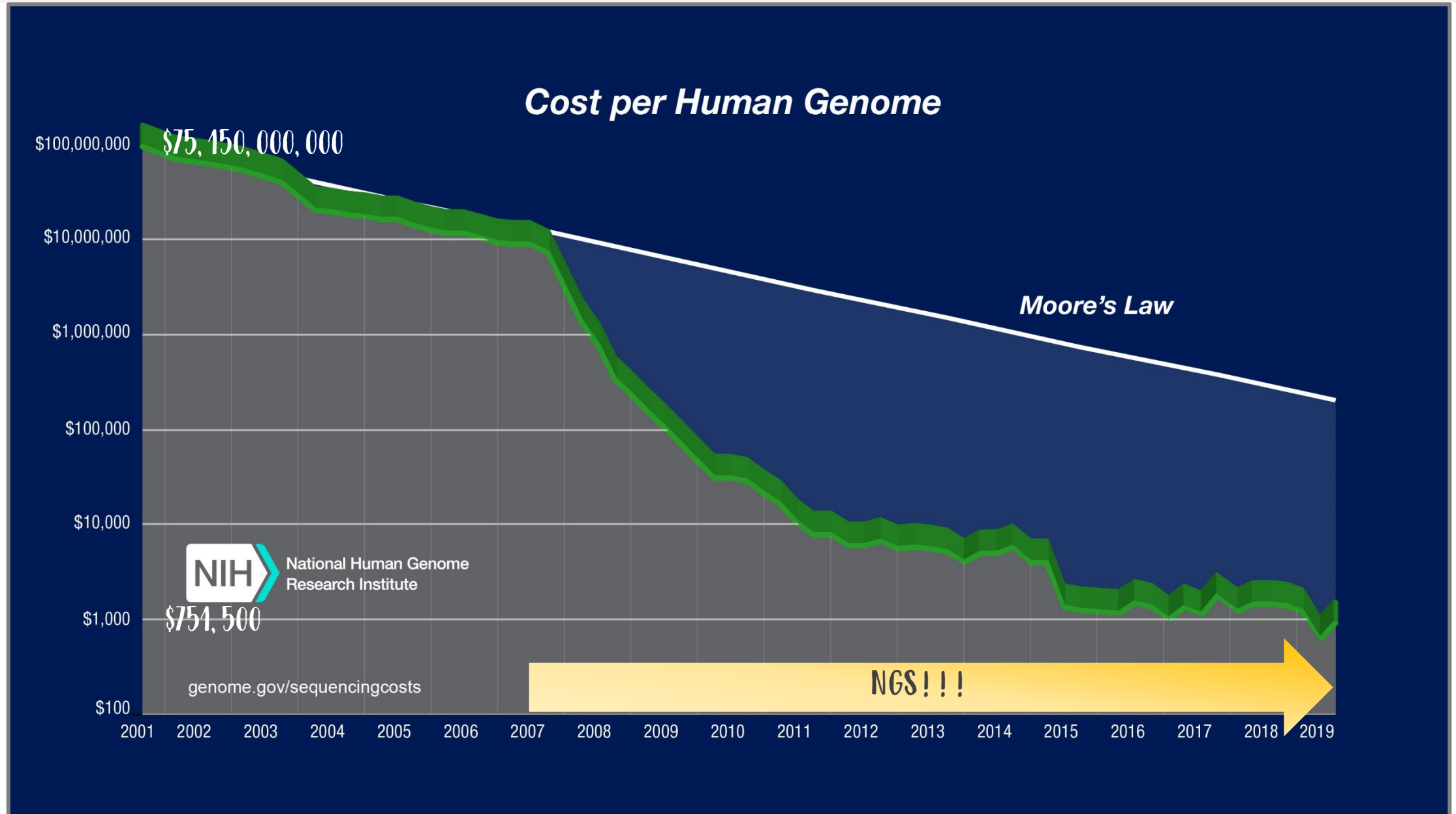


APARICIÓN DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS

GENERACIONES DE SECUENCIACIÓN



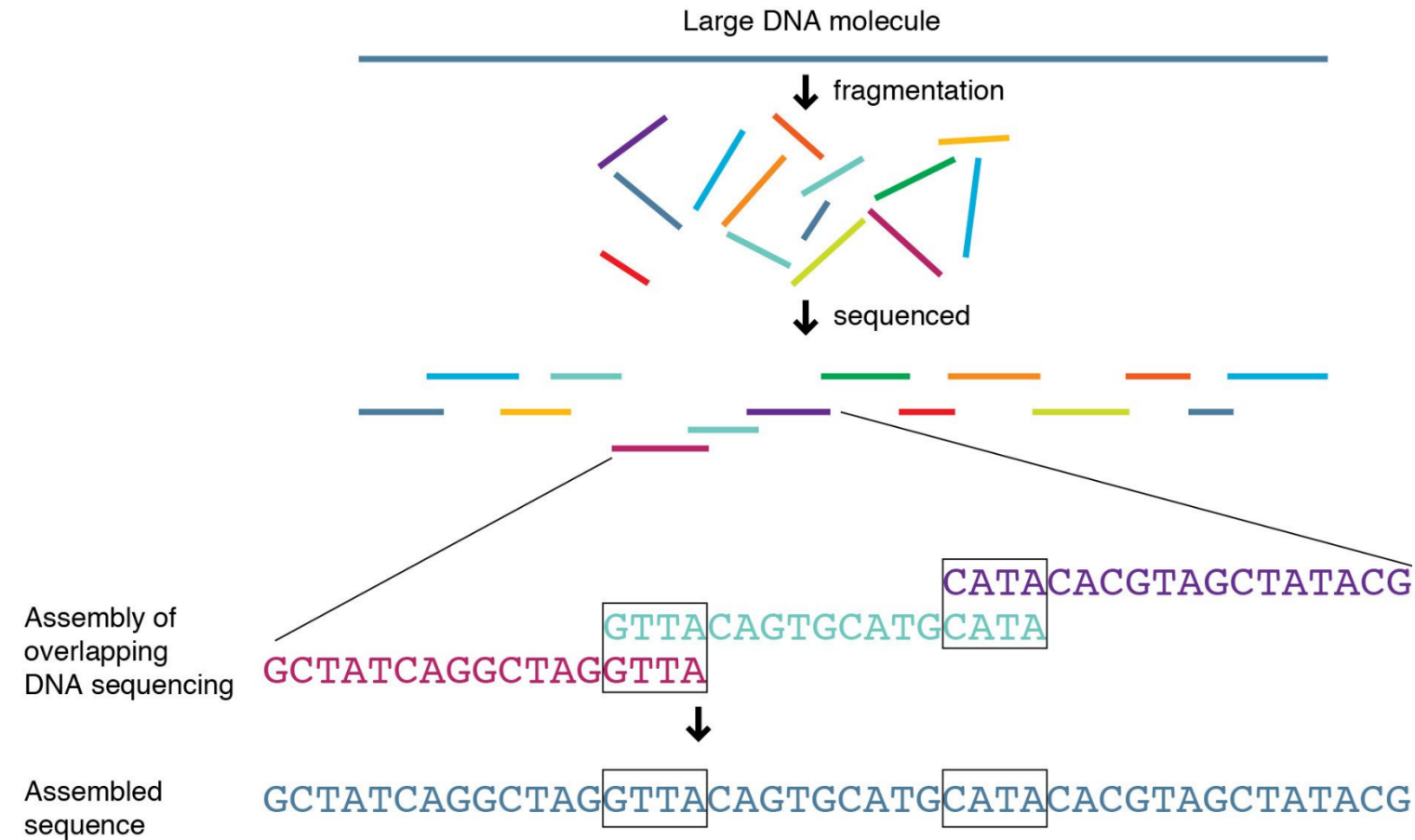
LA MASIFICACIÓN DEL USO SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE SU COSTO



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SECUENCIACIÓN

- PLATAFORMA DE SECUENCIACIÓN (PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA)
- TIPO DE SECUENCIACIÓN CON RESPECTO AL FRAGMENTO (EXTREMOS PAREADOS, O SOLO UN EXTREMO)
- COBERTURA DE SECUENCIACIÓN (RELACIONADO AL GENOMA)
- PROFUNDIDAD DE SECUENCIACIÓN (CANTIDAD TOTAL DE SECUENCIAS → PLATAFORMA)

LA SECUENCIACIÓN REQUIERE FRAGMENTAR LAS MOLÉCULAS ORIGINALES



- SE REALIZA SECUENCIACIÓN DE FRAGMENTOS DE LAS MOLÉCULAS ORIGINALES
- TANTO PARA SECUENCIACIÓN DE ADN COMO ARN!!
- SECUENCIACIÓN DE TERCERA GENERACIÓN ES UNA EXCEPCIÓN

TIPO DE SECUENCIACIÓN: SINGLE-END O PAIRED-END

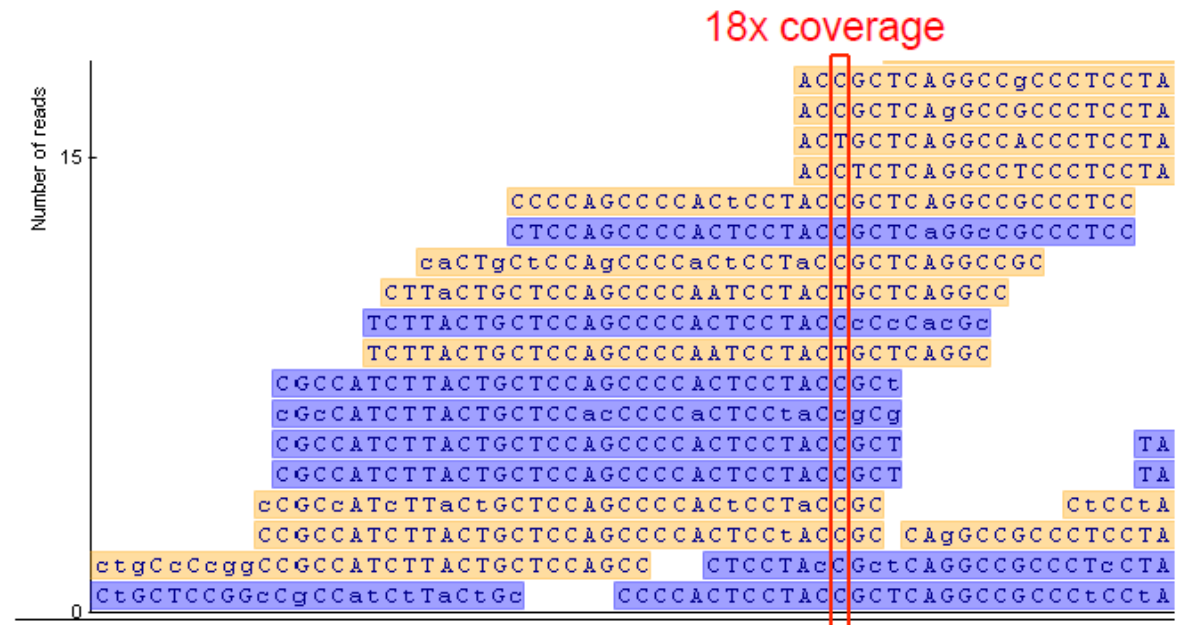
DE ACUERDO A LA SECUENCIACIÓN DE LOS EXTREMOS DE LOS FRAGMENTOS, PUEDE CLASIFICARSE EN DOS TIPOS:

- **SINGLE-END:** ENVUELVE LA SECUENCIACIÓN DE SÓLO UN EXTREMO DEL FRAGMENTO. LIMITADO A IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE GENES
- **PAIRED-END:** PERMITE SECUENCIAR AMBOS EXTREMOS DE UN FRAGMENTO. FACILITA DETECCIÓN DE RE-ARREGLOS GENÓMICOS Y ELEMENTOS REPETITIVOS, FUSIÓN DE GENES Y NUEVOS TRANSCRITOS.



COBERTURA DE SECUENCIACIÓN (READ COVERAGE)

- CORRESPONDE AL NÚMERO DE SECUENCIAS QUE CUBREN UNA REGIÓN ESPECÍFICA (TRANSCRITO O GENOMA)
- 100X ES UNA BUENA COBERTURA PARA ENSAMBLES DE GENOMAS (PARA UN GENOMA DE 1Mb → AL MENOS 100Mb DE COBERTURA)
- A MAYOR COBERTURA, MAYOR SERÁ LA RESOLUCIÓN DE NUESTROS RESULTADOS (EJ. ENSAMBLES GENÓMICOS MENOS FRAGMENTADOS, RECONSTRUCCIÓN DE ISOFORMAS COMPLETAS, DESCUBRIMIENTO DE UNIONES DE SPLICING, ETC)



partly overlapping sequencing reads result from the multiple templates being sequenced across the flow cell

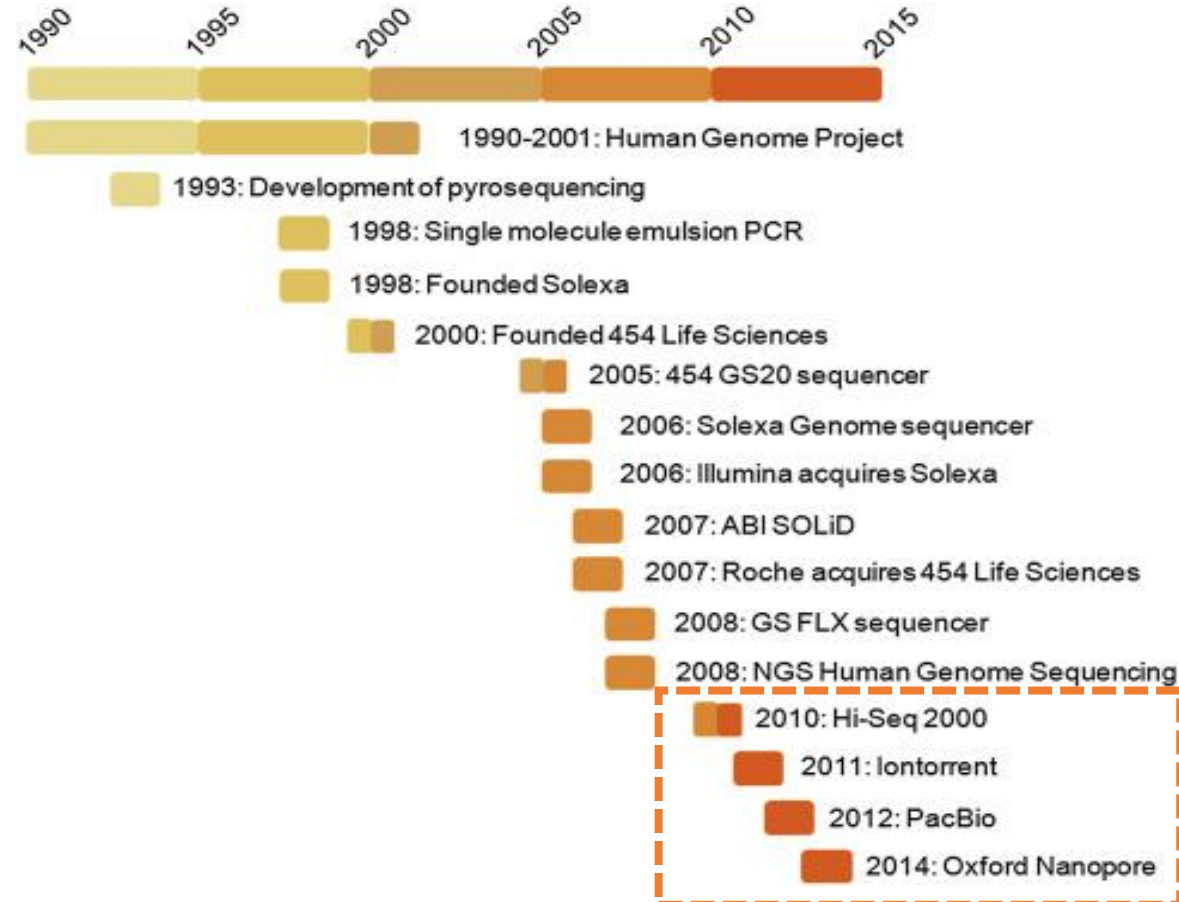
DISEÑO DE UN EXPERIMENTO DE SECUENCIACIÓN

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROYECTO CIENTÍFICO QUE INVOLUCRE SECUENCIACIÓN SE REQUIERE:



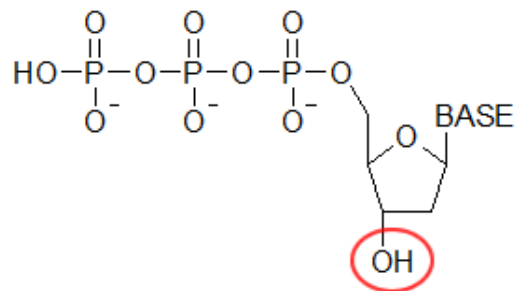
Aparición de las diferentes plataformas

Generaciones de secuenciación

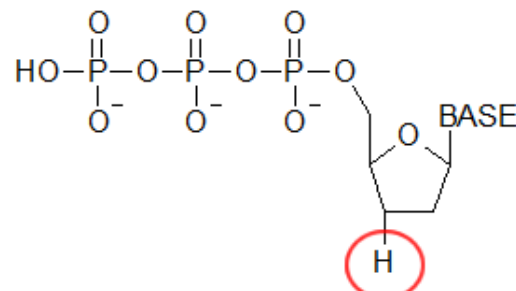


MÉTODO DE SECUENCIACIÓN SANGER O MÉTODO DE TERMINACIÓN DE LA CADENA

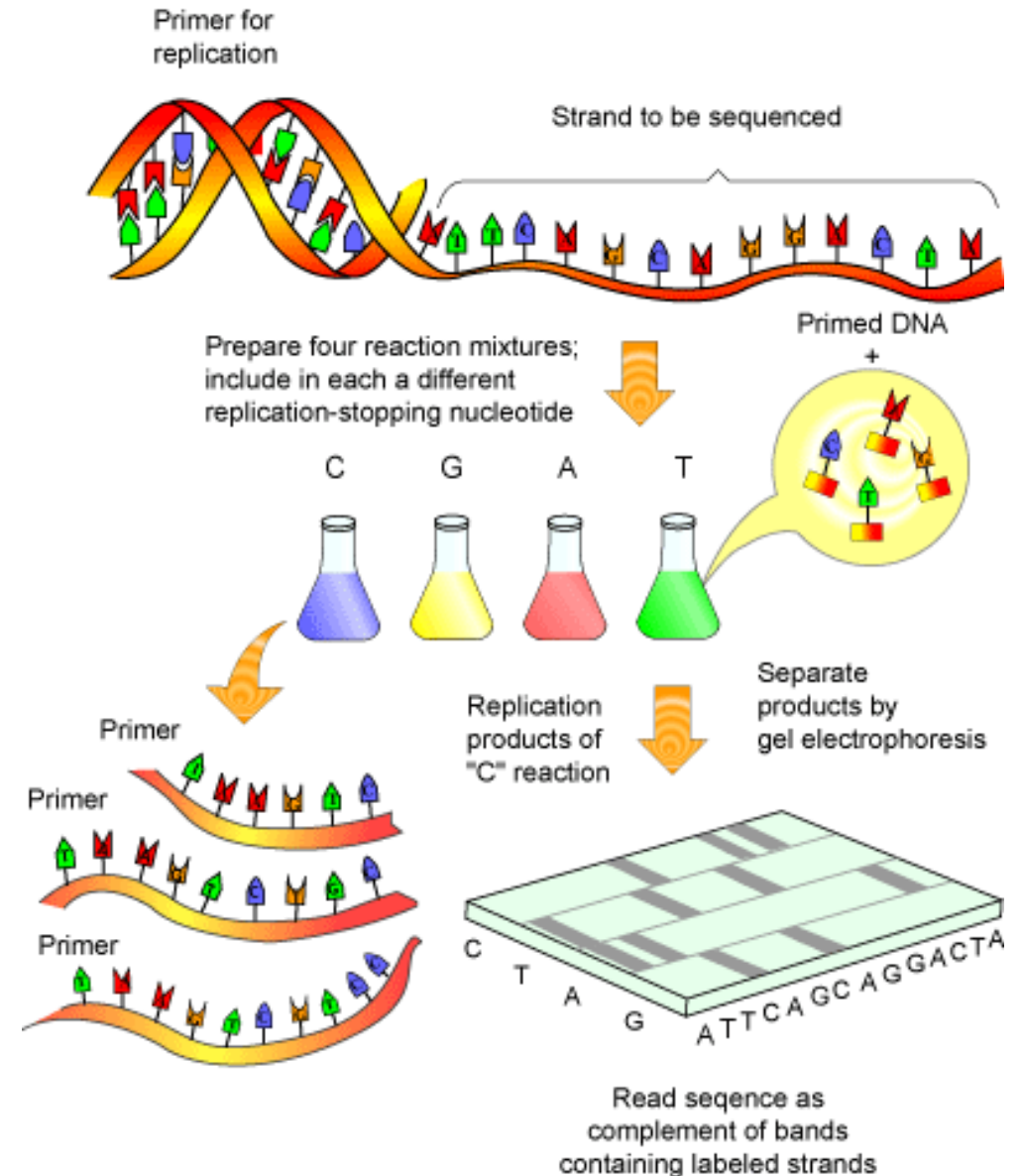
- DESARROLLADA EN 1975 POR FREDERICK SANGER
- SECUENCIACIÓN POR SÍNTESIS (SÍNTESIS POR PCR, PRIMER, TEMPLADO, NUCLEÓTIDOS NORMALES, ENZIMA Y UNA PEQUEÑA PORCIÓN DE NUCLEÓTIDOS MODIFICADOS)
- DIDESOXINUCLEÓTIDOS TRIFOSFATO (DDNTPS) QUE CARECEN DE 3'-OH REQUERIDO PARA EL ENLACE FOSFODIÉSTER
→ PROVOCA EL TÉRMINO DE LA SÍNTESIS



deoxynucleotide triphosphate

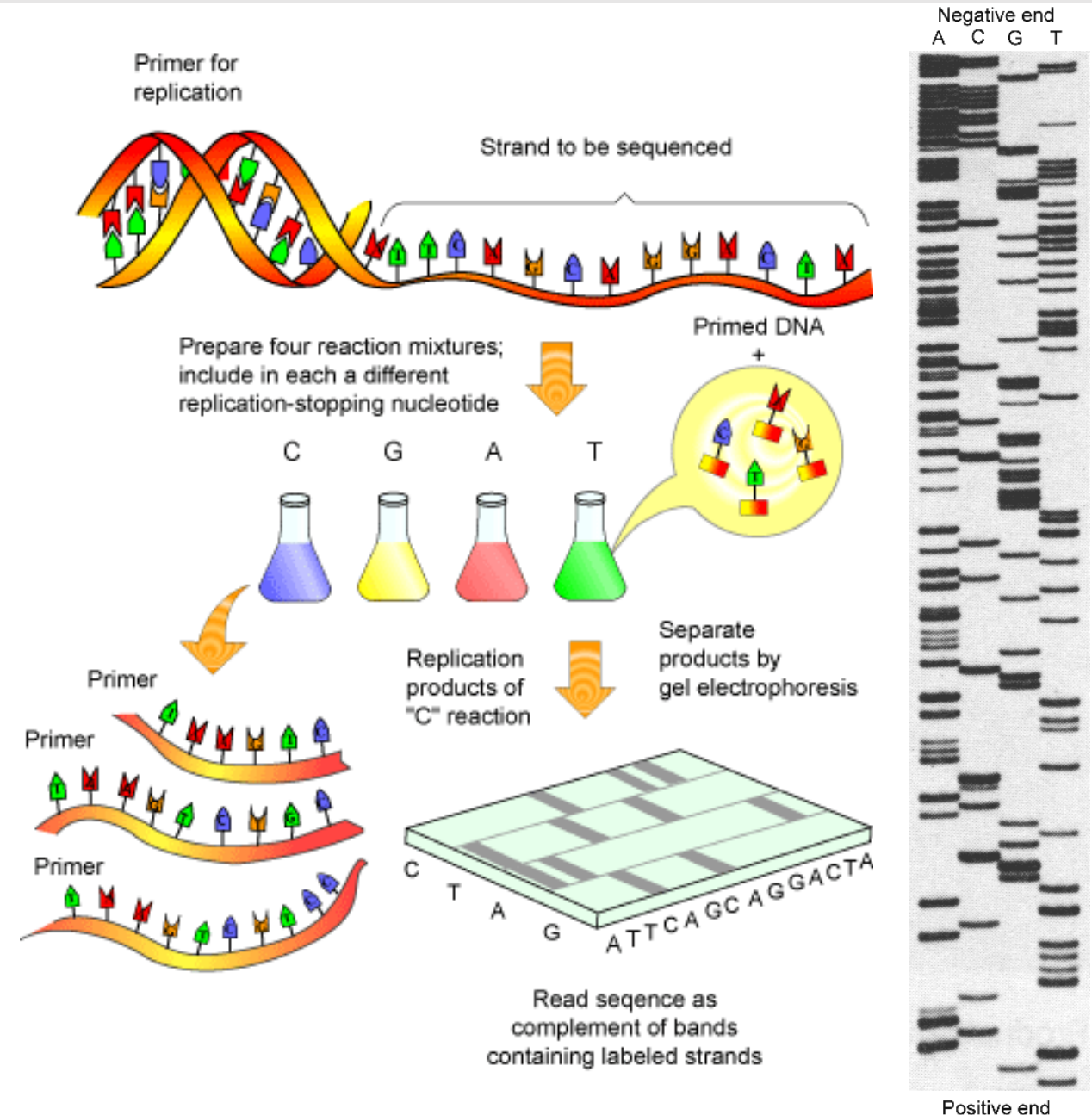


dideoxynucleotide triphosphate



MÉTODO DE SECUENCIACIÓN SANGER O MÉTODO DE TERMINACIÓN DE LA CADENA

- 4 REACCIONES DE AMPLIFICACIÓN DIFERENTES (UNA PARA CADA TIPO DE DIDESOXINUCLEOTIDO)
- ELECTROFORESIS EN GEL DE ACRILAMIDA
- TRANSFERENCIA DEL GEL A UNA MEMBRANA
- ^{35}S DATP PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS FRAGMENTOS AMPLICIFADOS
- EXPOSICIÓN A PLACA PARA RADIOGRAFÍAS
- REVELADO Y LECTURA DE SECUENCIAS



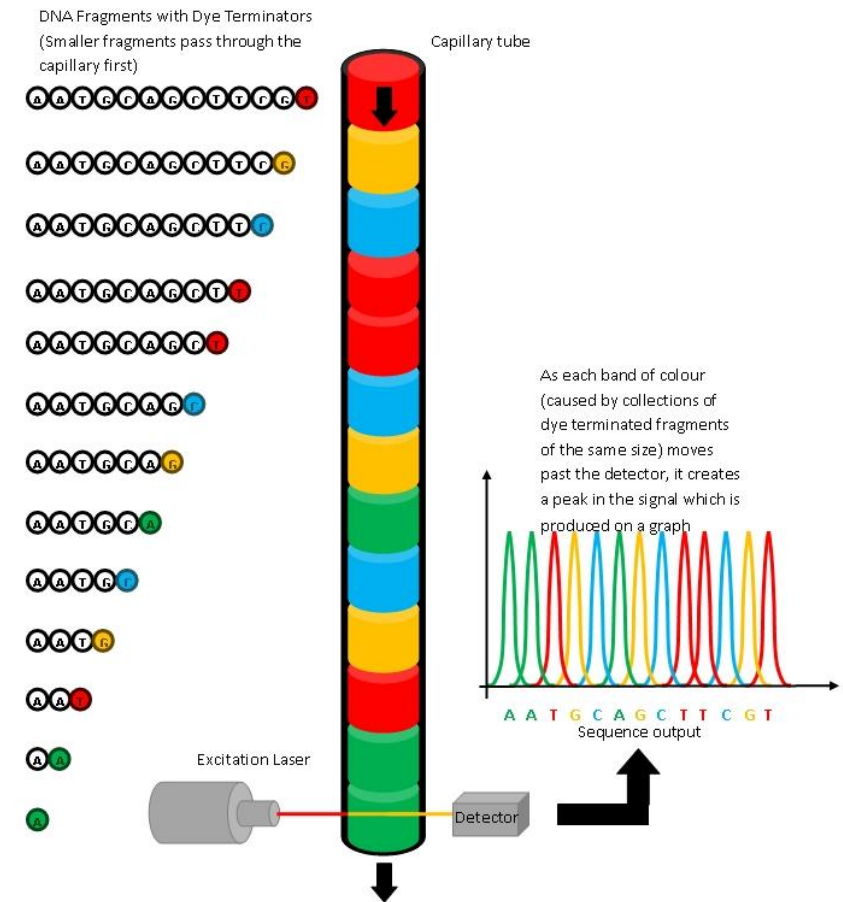
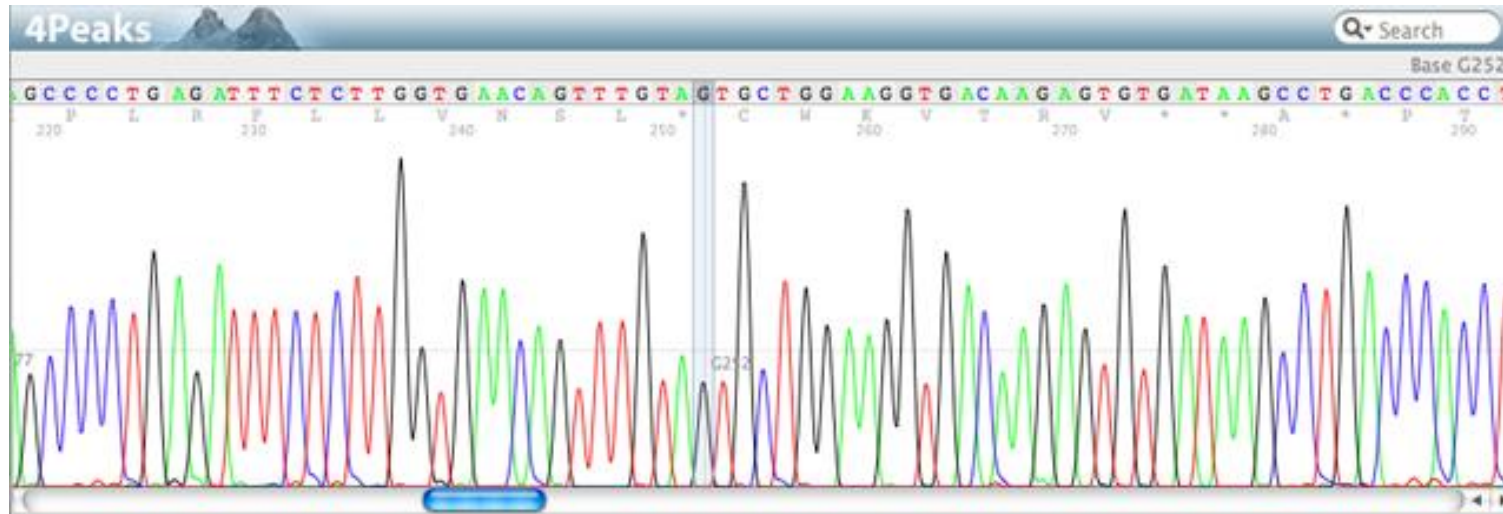
MÉTODO DE SECUENCIACIÓN SANGER O MÉTODO DE TERMINACIÓN DE LA CADENA

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=FvHRio1yyhQ>



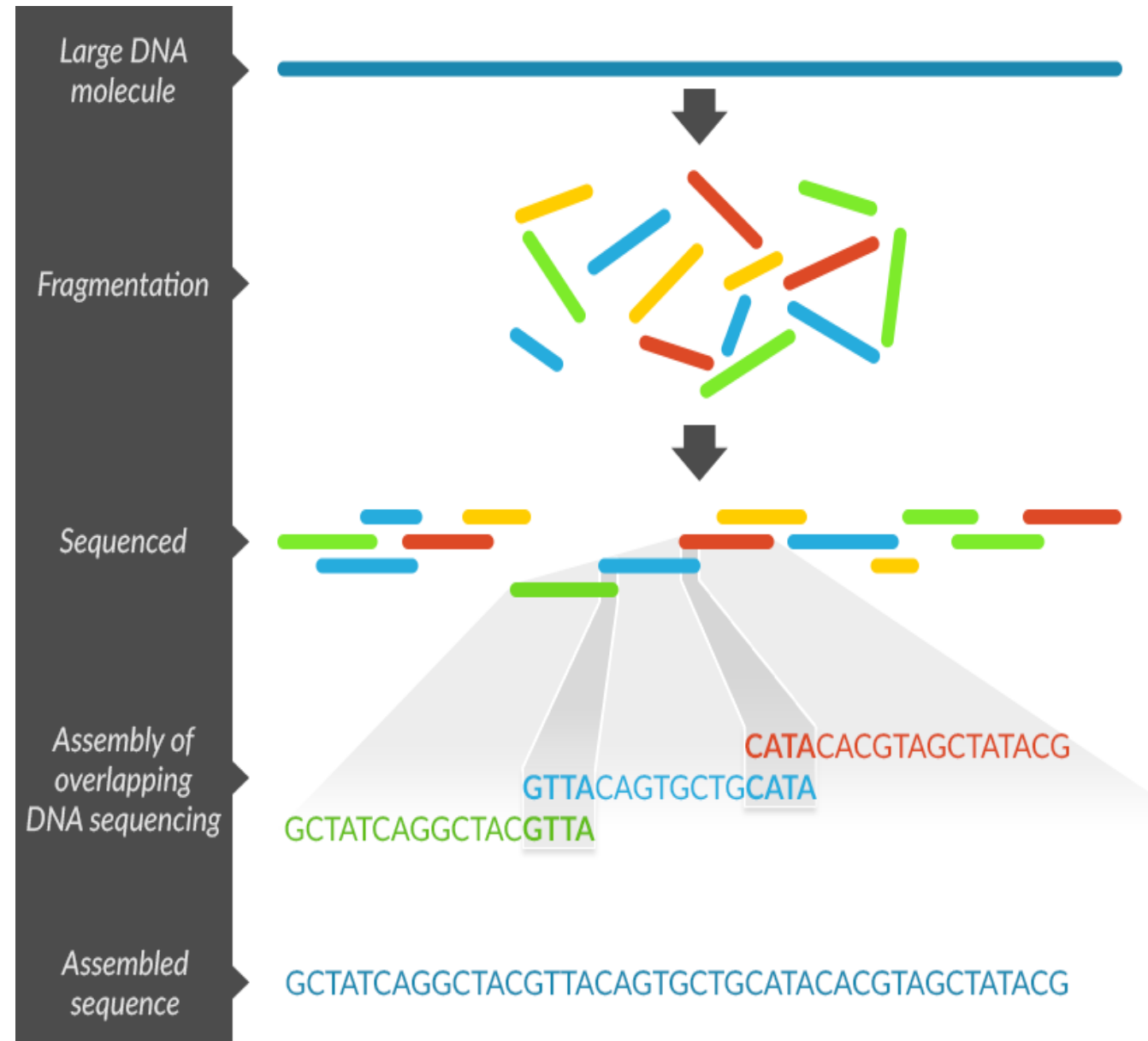
SECUENCIACIÓN SANGER CON TERMINADORES FLUORESCENTES

- CADA TERMINADOR TIENE UNA FLUORESCENCIA DIFERENTE
- ÚNICA REACCIÓN EN LUGAR DE 4
- ELECTROFORESIS CAPILAR
- LECTURA DE SECUENCIA POR MEDIO DE UN CROMATOGRAMA
- PERMITE AUTOMATIZACIÓN Y LECTURA EN COMPUTADOR



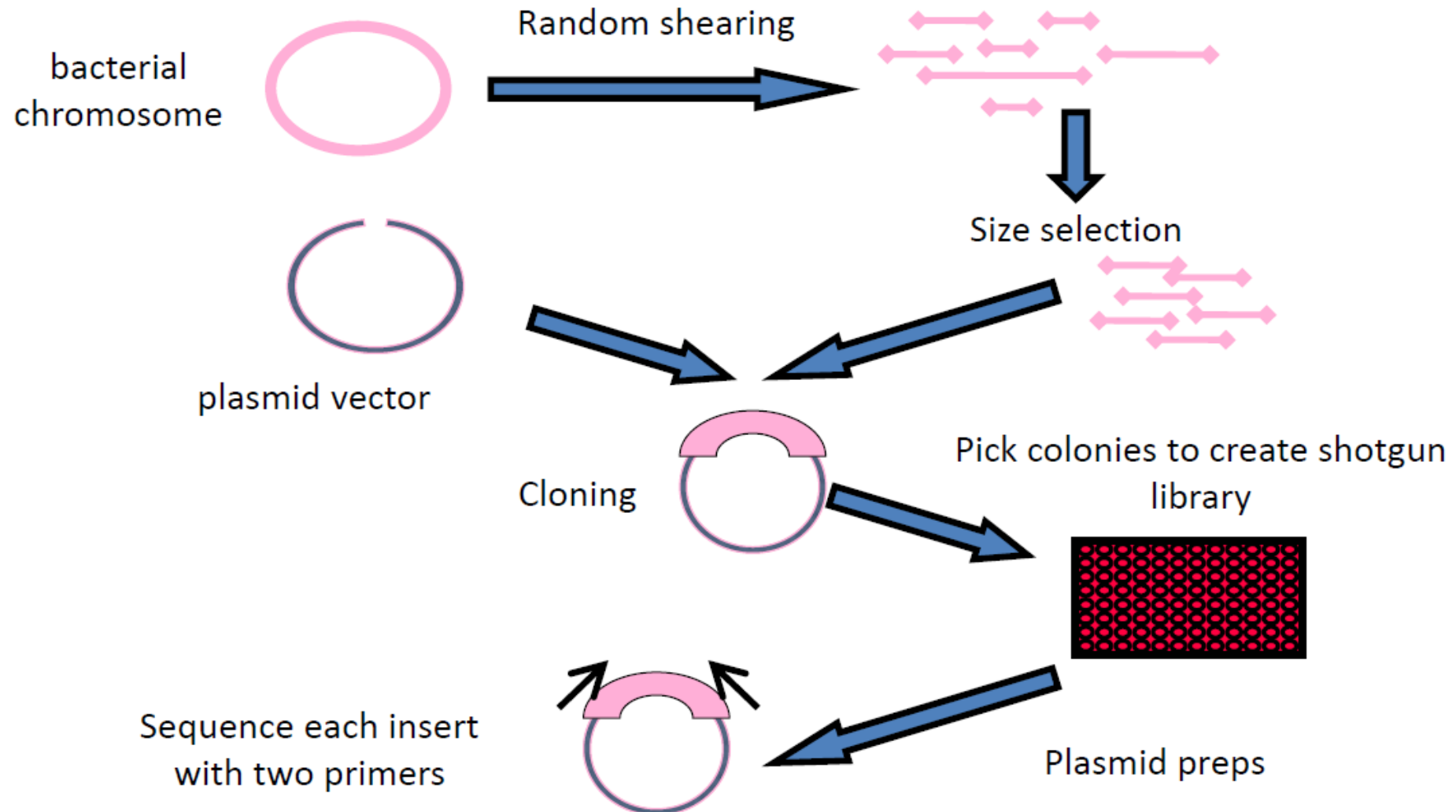
SHOTGUN SANGER SEQUENCING

- RANGO SECUENCIACIÓN SANGER: 100–1000BP
- ESTE MÉTODO SE INVENTÓ PARA SECUENCIAR FRAGMENTOS LARGOS DE DNA APLICANDO LA SECUENCIACIÓN SANGER
- PARA ESTO, EL DNA ES FRAGMENTADO EN PEQUEÑOS SEGMENTOS.
- SE OBTIENEN LAS SECUENCIAS QUE SON DENOMINADAS “READS” (O LECTURAS EN ESPAÑOL)
- POSTERIOR A ESTO, Y UTILIZANDO HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS, SE REALIZA EL ENSAMBLE DE READS PARA OBTENER LA SECUENCIA DE DNA QUE SE QUERÍA IDENTIFICAR.



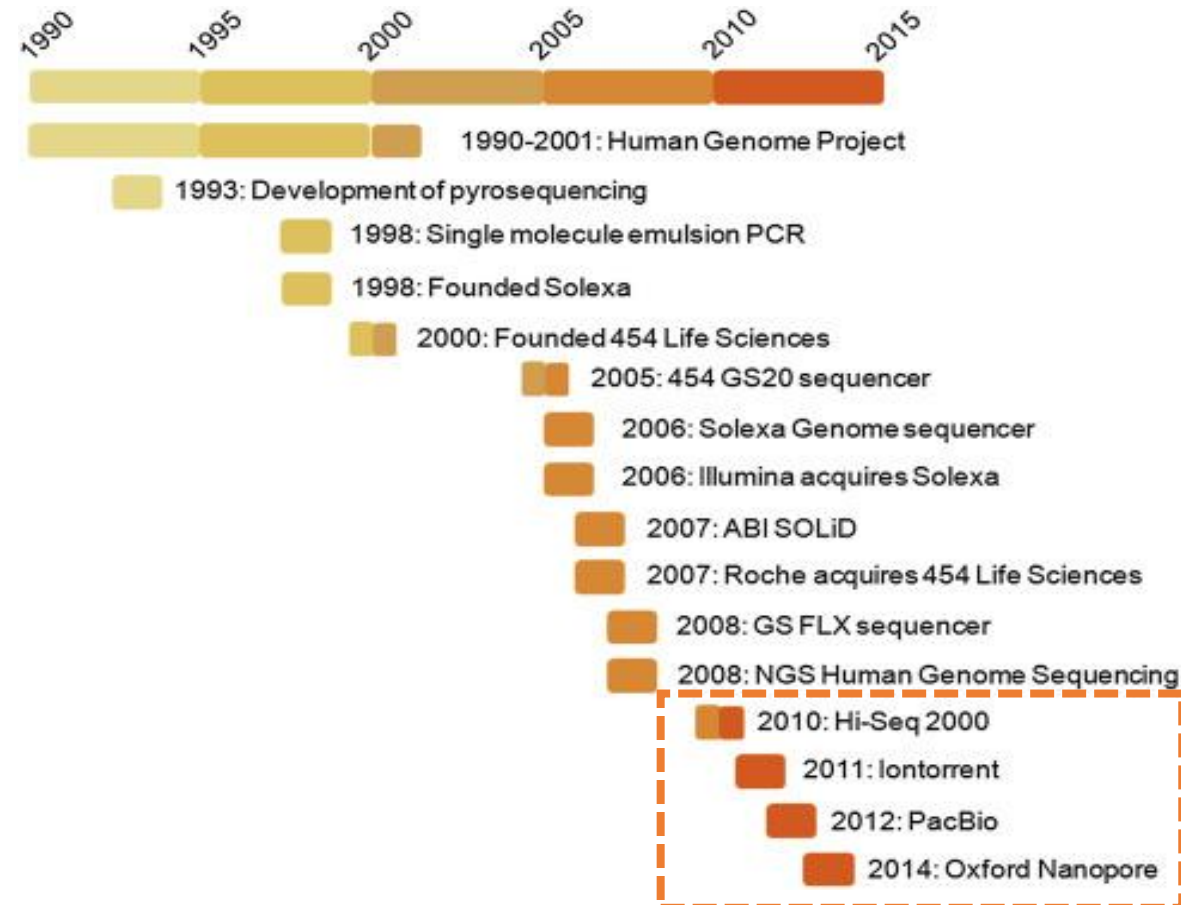
WHOLE-GENOME SHOTGUN SANGER SEQUENCING

- SHOTGUN SEQUENCING PERMITIÓ COMENZAR CON LA SECUENCIACIÓN DE GENOMAS COMPLETOS!



APARICIÓN DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS

Generaciones de secuenciación



SECUENCIACIÓN DE SEGUNDA GENERACIÓN

- SE LE LLAMA AL CONJUNTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL SECUENCIADO MASIVO DE DNA Y RNA (OBTENCIÓN DE MILLONES DE SECUENCIAS DISTINTAS EN UNA SOLA REACCIÓN)
- SE CARACTERIZAN POR SER MÁS BARATAS ($>100\times$) Y RÁPIDAS ($>100\times$) QUE EL SECUENCIADO SANGER.
- EXISTEN DIFERENTES PLATAFORMAS, PERO CADA UNA DE ELLAS SE CARACTERIZA POR GENERAR SECUENCIAS DE TAMAÑOS MÁS PEQUEÑOS QUE LA SECUENCIACIÓN SANGER

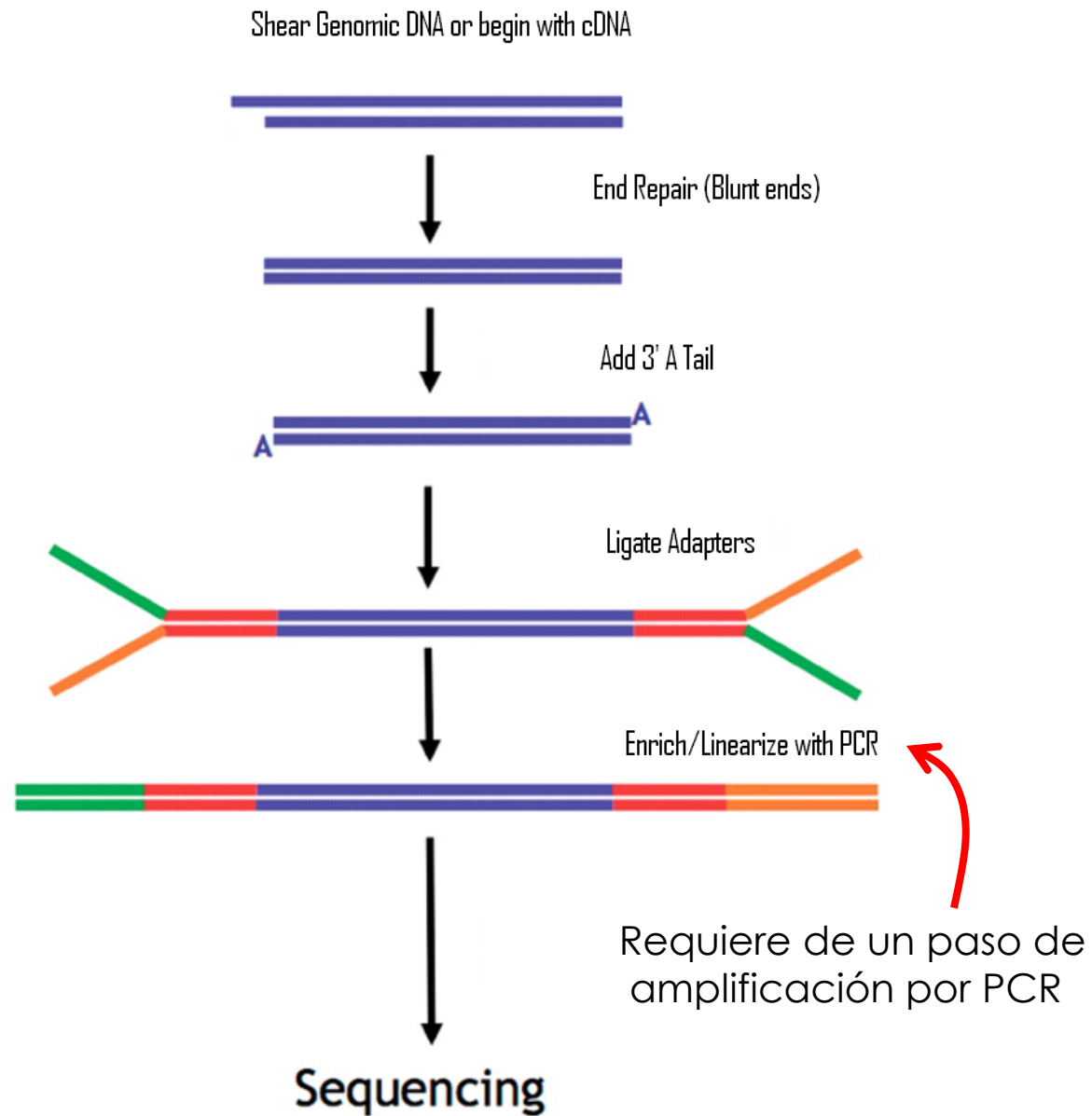
Plataformas Segunda generación

GOLD STANDARD

MÉTODO	LARGO DE SECUENCIACIÓN	RENDIMIENTO / PROFUNDIDAD	CALIDAD	COSTO	
Instrument	Method	Read Length	Yield	Quality	Value
Illumina	synthesis + fluorescence	250	++++	+++++	++++
SOLiD	ligation + fluorescence	75	++++	+++	+++
Roche 454	non-term NTP + luminescence	600	+	++++	++

READ(S): SE DENOMINA A LAS SECUENCIAS OBTENIDAS POR EL PROCESO DE SECUENCIACIÓN EN ESPAÑOL SE CONOCEN COMO “LECTURAS”

Plataforma Illumina – preparación de la librería



Plataforma Illumina - video

Plataforma Illumina (maquinas)



Sequencing System	iSeq™	MiniSeq™	MiSeq®	NextSeq®	HiSeq®	HiSeq® X	NovaSeq®
					4000	Five/Ten	6000
Output per run	1.2 Gb	7.5 Gb	15 Gb	120 Gb	1.5 Tb	1.8 Tb	1 Tb - 6 Tb ¹
Instrument price	\$19.9K	\$49.5K	\$99K	\$275K	\$900K	\$6M ² /\$10M ²	\$985K
Installed base ³	NA	~600	~6,000	~2,400	~2,300 ⁴		~285

1. Output per run for the S1, S2 and S4 flow cells equal 1 Tb, 2 Tb and 6 Tb, respectively assuming two flow cells per run
2. Based on purchase of 5 and 10 units for HiSeq X Five and HiSeq X Ten, respectively
3. Based on end of fiscal year 2017
4. Combined HiSeq family

Aplicaciones de las diferentes plataformas



iSeq 100



MiniSeq



MiSeq Series +



NextSeq 550 Series +



NextSeq 2000

Popular Applications & Methods	Key Application	Key Application	Key Application	Key Application	Key Application
Large Whole-Genome Sequencing (human, plant, animal)					
Small Whole-Genome Sequencing (microbe, virus)					
Exome & Large Panel Sequencing (enrichment-based)					
Targeted Gene Sequencing (amplicon-based, gene panel)					
Single-Cell Profiling (scRNA-Seq, scDNA-Seq, oligo tagging assays)					
Transcriptome Sequencing (total RNA-Seq, mRNA-Seq, gene expression profiling)					
Targeted Gene Expression Profiling					
miRNA & Small RNA Analysis					
DNA-Protein Interaction Analysis (ChIP-Seq)					
Methylation Sequencing					
16S Metagenomic Sequencing					
Metagenomic Profiling (shotgun metagenomics, metatranscriptomics)					
Cell-Free Sequencing & Liquid Biopsy Analysis					

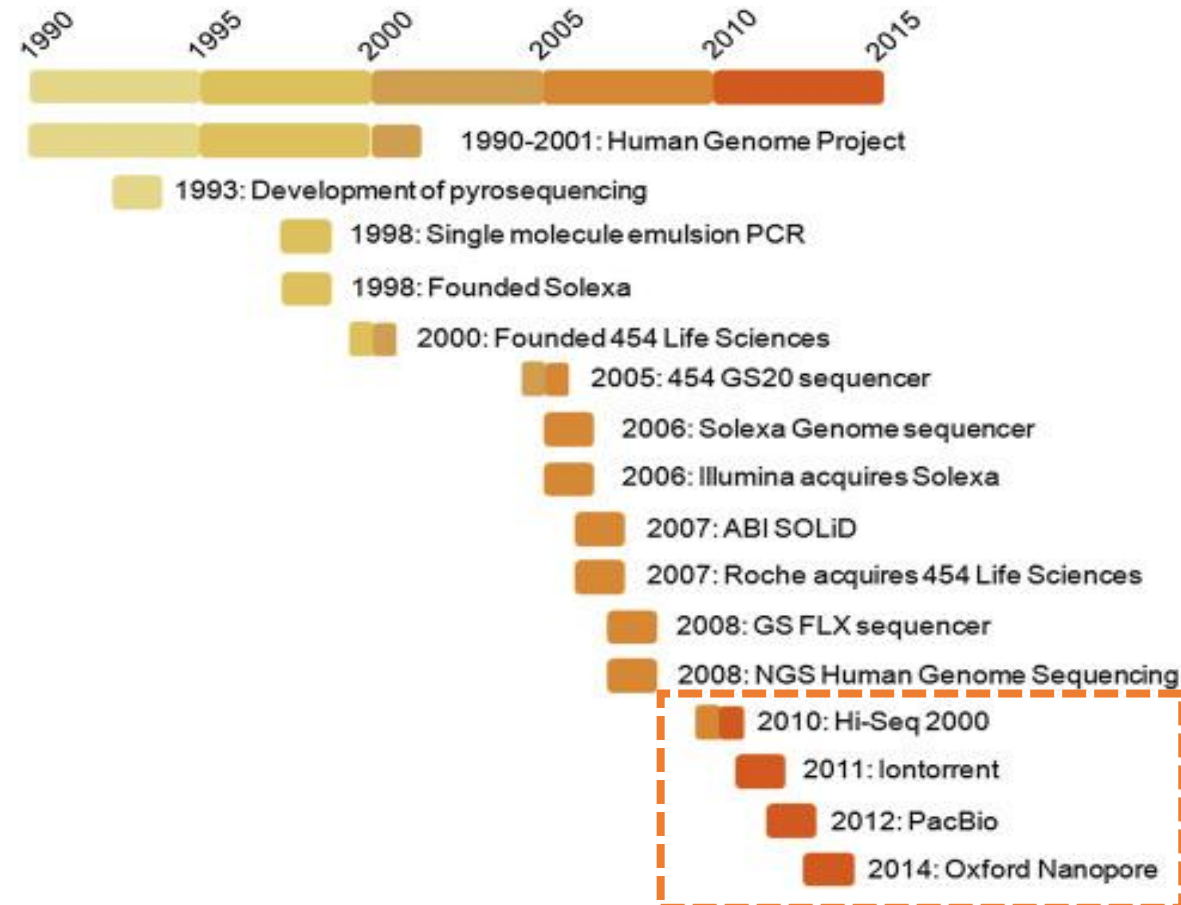
SECUENCIACIÓN DE MUESTRAS MEZCLADAS – MULTIPLEXING

- POR MEDIO DEL USO DE INDEX
- LA MEZCLA DE MUESTRAS DEPENDE DE LA TALLA DEL GENOMA, LA COBERTURA DESEADA Y EL LARGO DE LOS READS

organism	genome size	depth	read length	no of samples		
				MiSeq	NextSeq	HiSeq*
Staphylococcus aureus (MRSA)	2.8 Mb	100x	2x300	45		
Mycobacterium tuberculosis (TB)	4.4 Mb	100x	2x300	29		
E. coli	4.6 Mb	100x	2x300	27		
<i>Plasmodium falciparum</i> (malaria)	22.9 Mb	100x	2x300	5		

APARICIÓN DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS

Generaciones de secuenciación



CARACTERÍSTICAS SECUENCIACIÓN DE TERCERA GENERACIÓN

- NACE DE LA NECESIDAD DE OBTENER SECUENCIAS MÁS LARGAS Y DE MANERA MASIVA PARA RESOLVER ESTRUCTURAS GENÓMICAS COMPLEJAS TALES COMO ELEMENTOS REPETITIVOS LARGO, ALTERACIÓN EN EL NÚMERO DE COPIAS Y VARIACIONES ESTRUCTURALES QUE SON RELEVANTES PARA EL ESTUDIO Y ENTENDIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN, ADAPTACIÓN Y ENFERMEDADES.

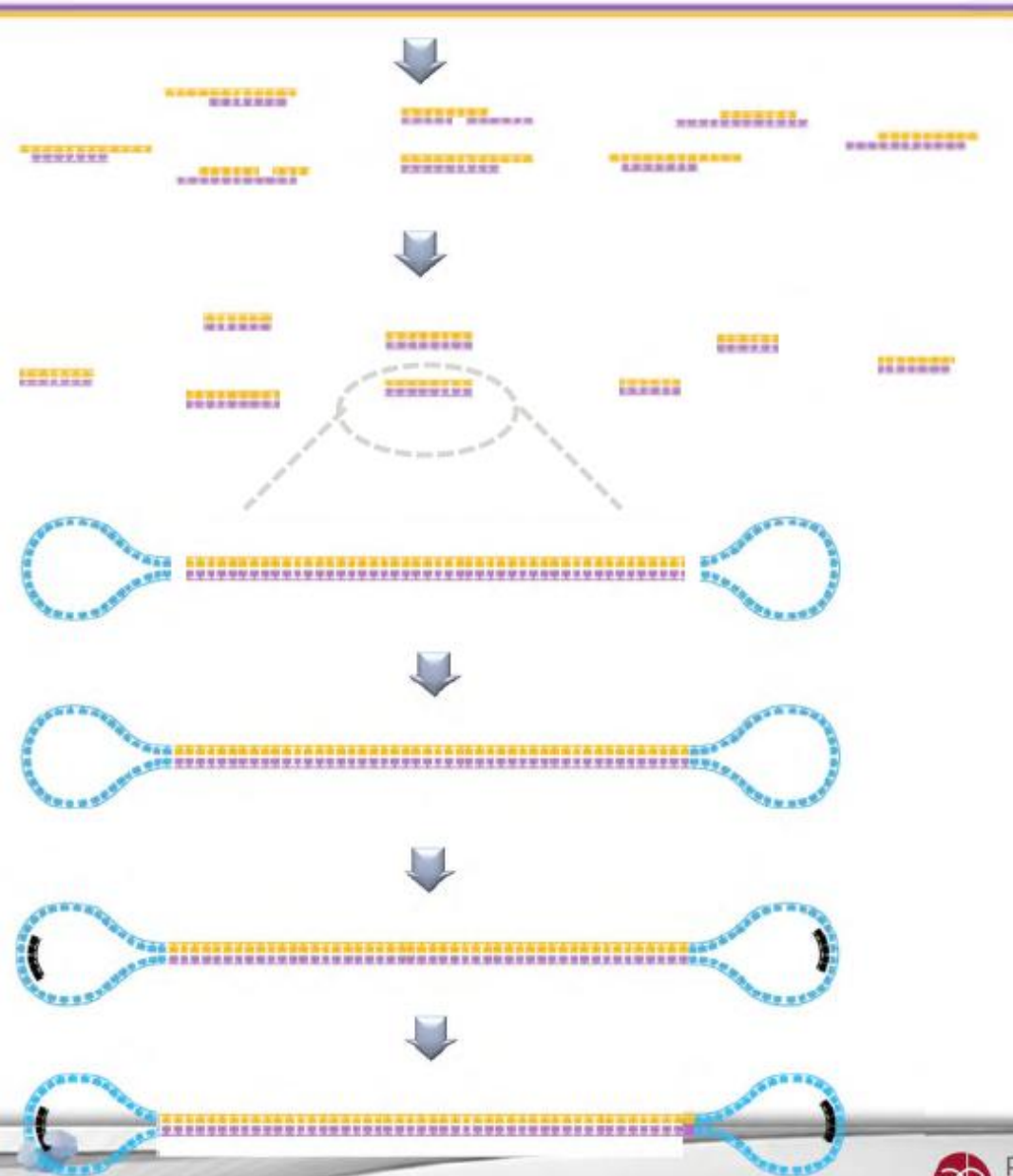
PLATAFORMAS DE SECUENCIACIÓN

	PacBio ¹		Oxford Nanopore ²	
Instrument Specifications	RS II (P6-C4)	Sequel	MinION	PromethION
Average read length	10 – 15 kb	10 – 15 kb	Variable (up to 900 kb) ^{3,4}	*
Error rate	10 – 15 %	10 – 15 %	5 – 15 % ^{4,5}	*
Output	500 Mb – 1 Gb	5 Gb – 10 Gb	~5 Gb ⁴	*
# of reads	~50k	~500k	Variable (up to 1M) ^{6,7}	*
Instrument price/Access fee ^a	\$700k	\$350k	\$1000 ⁸	\$135k bundle ⁹
Run price	~\$400	~\$850	\$500-\$900 ⁷	*

PLATAFORMA PACBIO

- **TECNOLOGÍA DE SECUENCIACIÓN LLAMADA “SINGLE MOLECULE REAL TIME (SMRT) SEQUENCING”**
- **UTILIZA EL PROCESO DE REPLICACIÓN DEL DNA Y PERMITE EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA SÍNTESIS DE DNA**
- **DOS COMPONENTES FUNDAMENTALES:**
 - **MICROCELDA CONDUCTORA (ZERO-MODE WAVEGUIDES – ZMWs) → PERMITEN LA ILUMINACIÓN DEL PORO DONDE LA DNA POLIMERASA ESTA INMOVILIZADA**
 - **NUCLEÓTIDOS UNIDOS A UN FLUORÓFORO → PERMITEN LA OBSERVACIÓN Y DETECCIÓN DE LA SÍNTESIS EN TIEMPO REAL**

PLATAFORMA PACBIO – PREPARACIÓN DE LA LIBRERÍA



Plataforma PacBio

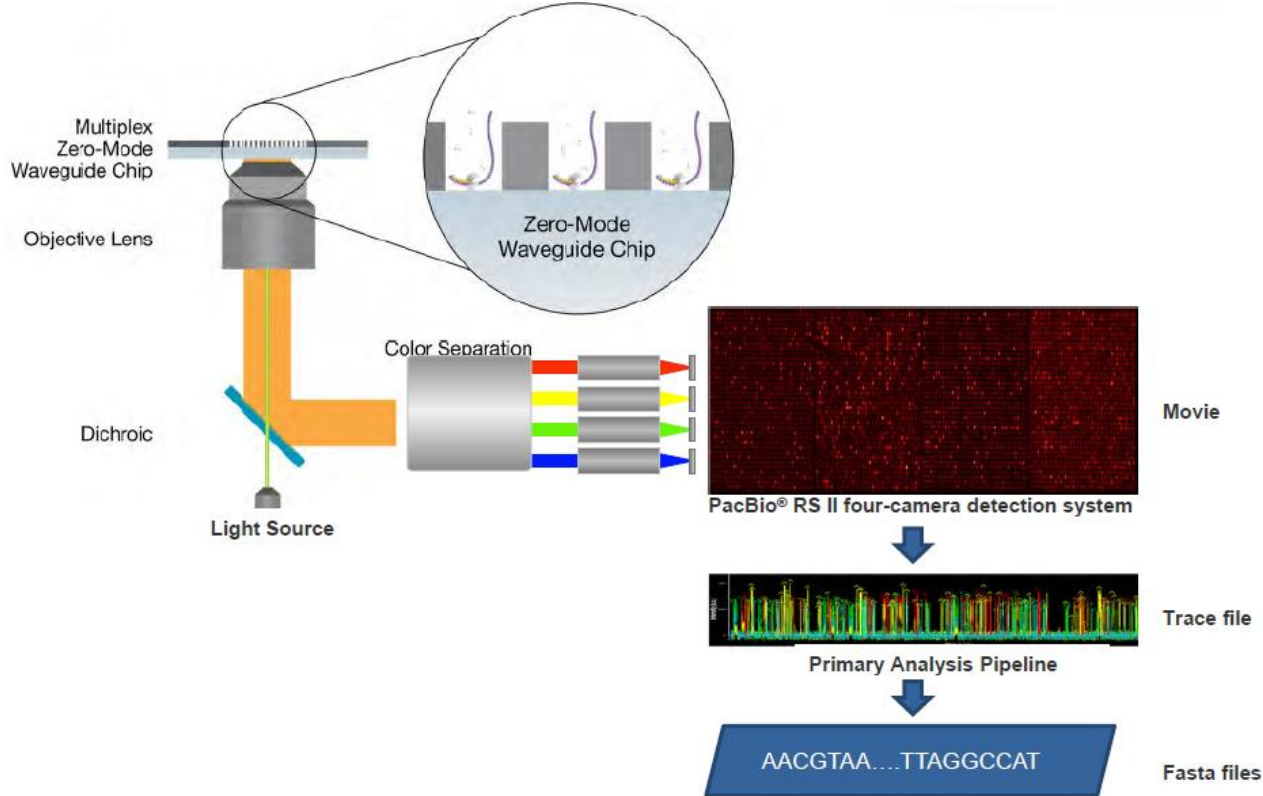
Video: <https://www.pacb.com/videos/video-introduction-to-smrt-sequencing/>



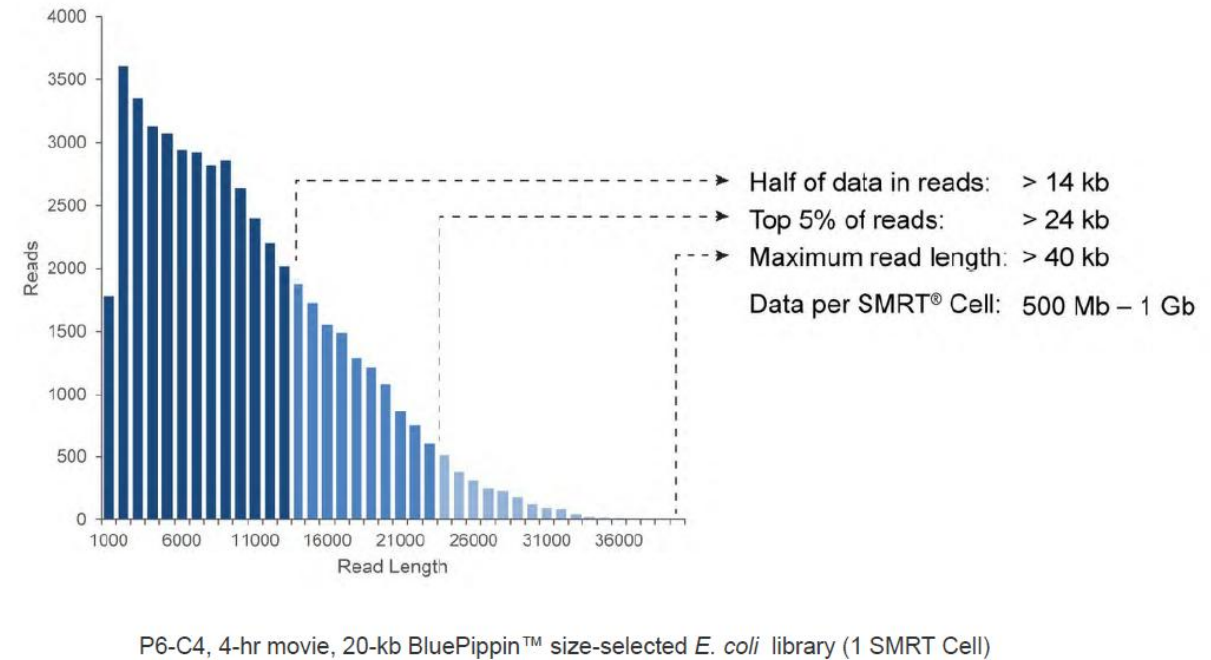
PLATAFORMA PACBIO

- SECUENCIAS PUEDEN ABARCAR UN GENOMA COMPLETO DE UN MICROORGANISMO
- SECUENCIADO DE LAS HEBRAS COMPLETAS DE cDNA SIN REQUERIR ENSAMBLE DE LOS DATOS
- ES POSIBLE MEDIR UN AMPLIO RANGO DE MODIFICACIONES EN LAS BASES

SISTEMA DE DETECCIÓN ACOPLADO A UNA CÁMARA



LARGO DE LAS SECUENCIAS OBTENIDAS DESDE UNA CELDA



ALTA PRECISIÓN DE SECUENCIADO (99,9999%, QV60)

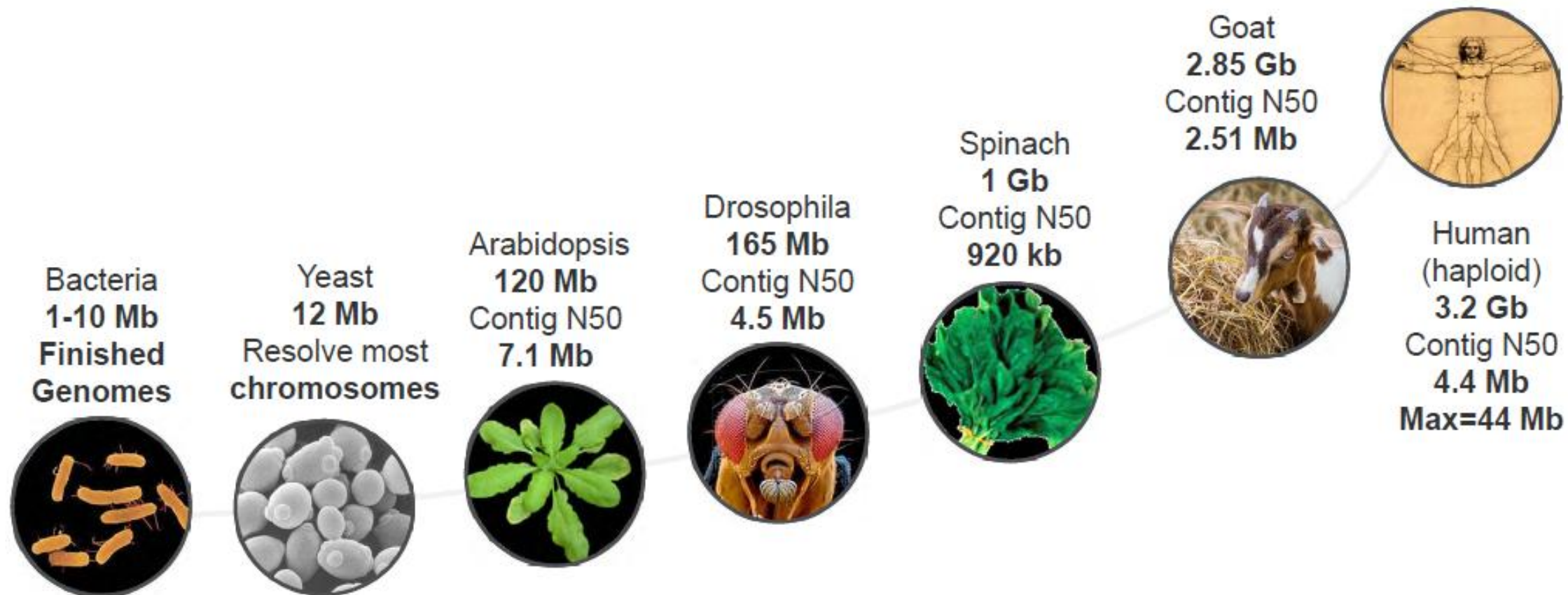
PacBio Evaluation Study for Microbial Genomes



Table 3 Genome assembly continuity and correctness comparison to secondary technologies

Organism	Assembled with	Assembly bp	Contigs	N50	LAP	Discordant Bases	QV
<i>E. coli</i> K12	MiSeq 100X 2x150bp 300bp (MaSuRCA iCORN)	4682345	139	113852	9.68E + 07	28	52.23
	454 50X	4569757	93	117490	-9.73E + 07	17	54.29
	PBcR 200X	4653486	1	4653486	-9.64E + 07	3	>60
<i>E. coli</i> O157:H7	MiSeq 100X 2x150bp 500bp (SPAdes iCORN)	5433737	413	133641	-3.67E + 07	62	49.43
	454 22X + 8X 5Kbp + 10X 10Kbp	5347050	409	133665	-3.73E + 07	66	49.09
	PBcR 200X	5611389	9	4324437	-3.66E + 07	0	>60
<i>B. trehalosi</i>	MiSeq 100X 2x150bp 500bp (SPAdes iCORN)	2377594	83	222446	-3.31E + 07	10	53.76
	454 50X	2364704	66	117742	-3.32E + 07	9	54.20
	PBcR 200X	2411068	1	2411068	-3.27E + 07	0	>60
<i>M. haemolytica</i>	MiSeq 100X 2x150bp 500bp (MaSuRCA iCORN)	2721965	89	84094	-3.33E + 07	47	47.63
	PBcR 200X	2736037	1	2736037	-3.31E + 07	0	>60
<i>F. tularensis</i>	MiSeq 100X 2x250bp 500bp (SPAdes iCORN)	1825374	130	24065	-1.33E + 07	0	>60
	454 50X	1655657	326	7316	-1.33E + 07	28	47.72
	PBcR 300X	1877407	3	573021	-1.33E + 07	0	>60
<i>S. enterica</i> Newport	MiSeq 56X 2x150bp 500bp (MaSuRCA iCORN)	5187269	114	195780	-2.24E + 07	360	41.59
	454 23X + 2X 10Kbp	5005089	172	372513	-2.25E + 07	39	51.08
	PBcR 200X	5029197	2	4919684	-2.24E + 07	2	>60

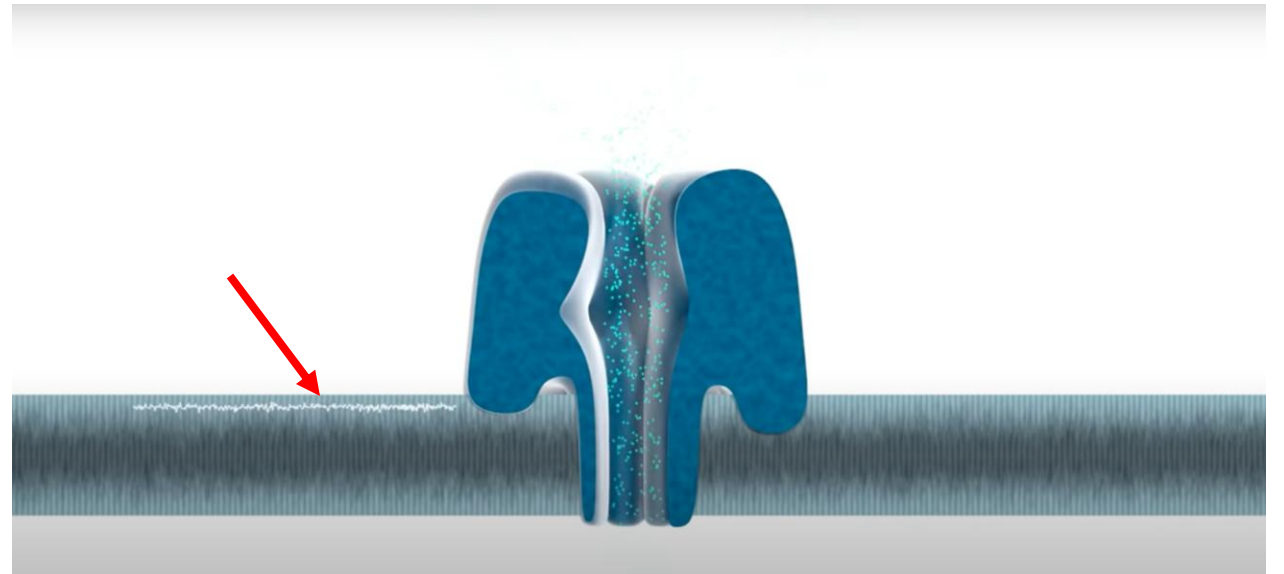
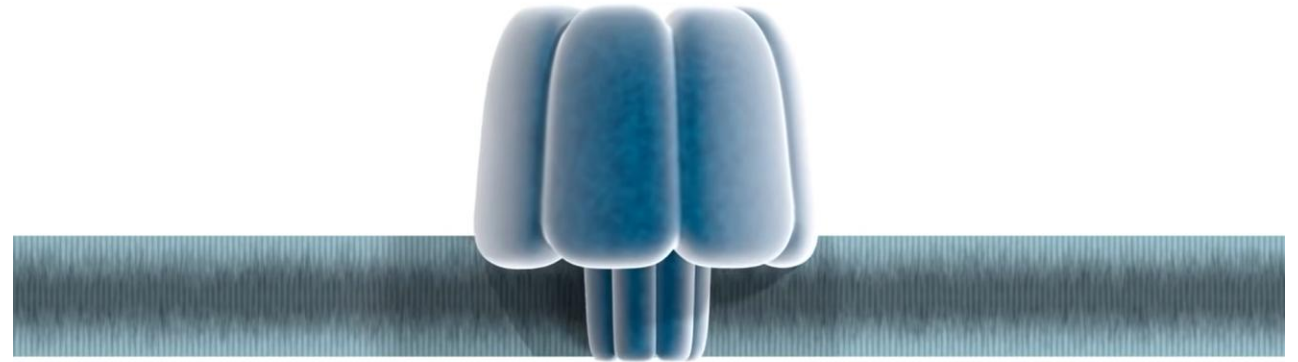
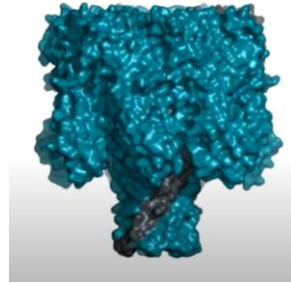
Plataforma PacBio – De novo genomes



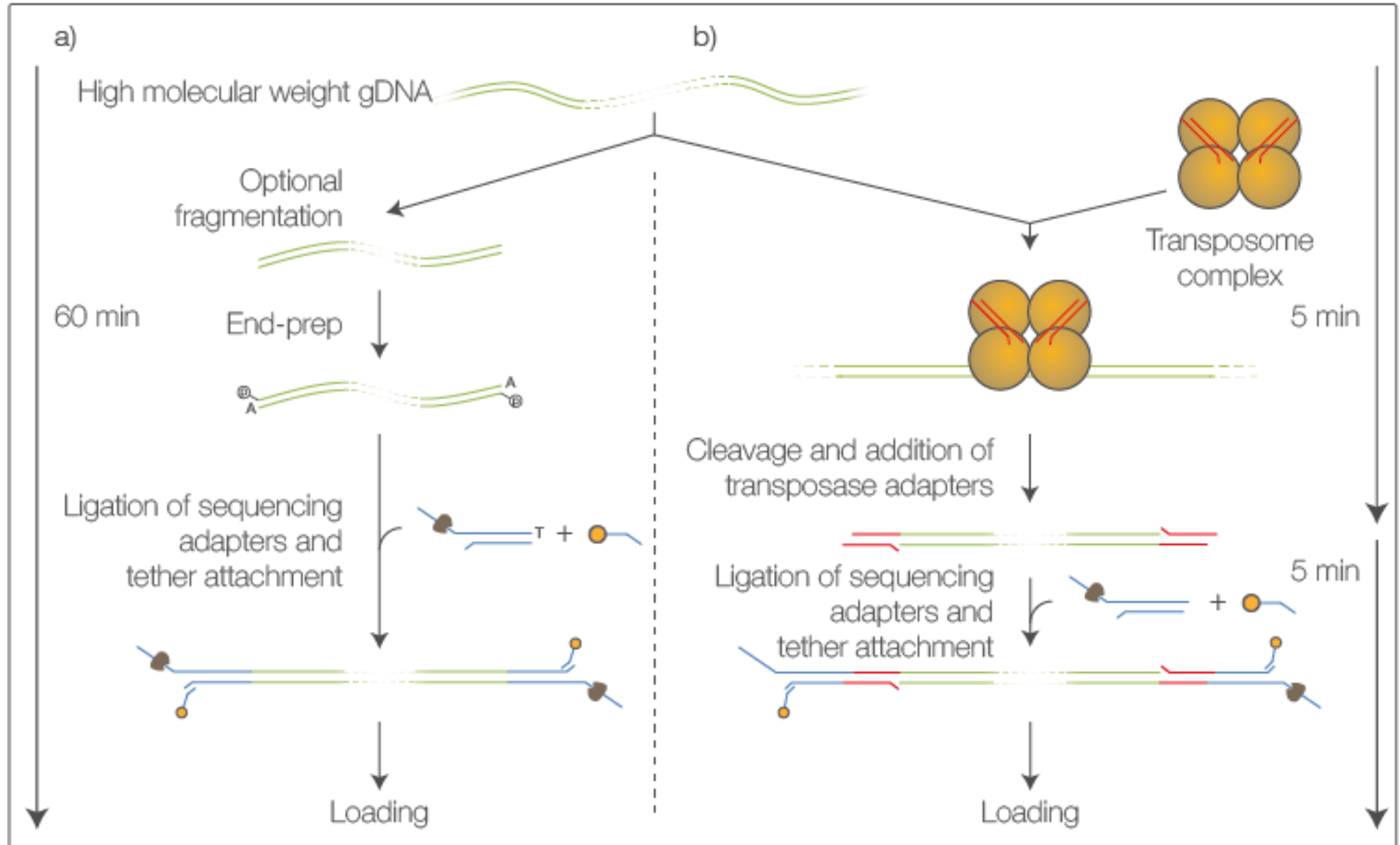


Plataforma Oxford nanopore

- La tecnología de secuenciación se basa en el uso de proteínas formadoras de poros modificadas que crea un **poro en una membrana** electro-conductora construida de polímeros sintéticos.
- El poro actúa como un sensor detectando corrientes que pasan desde la apertura del poro



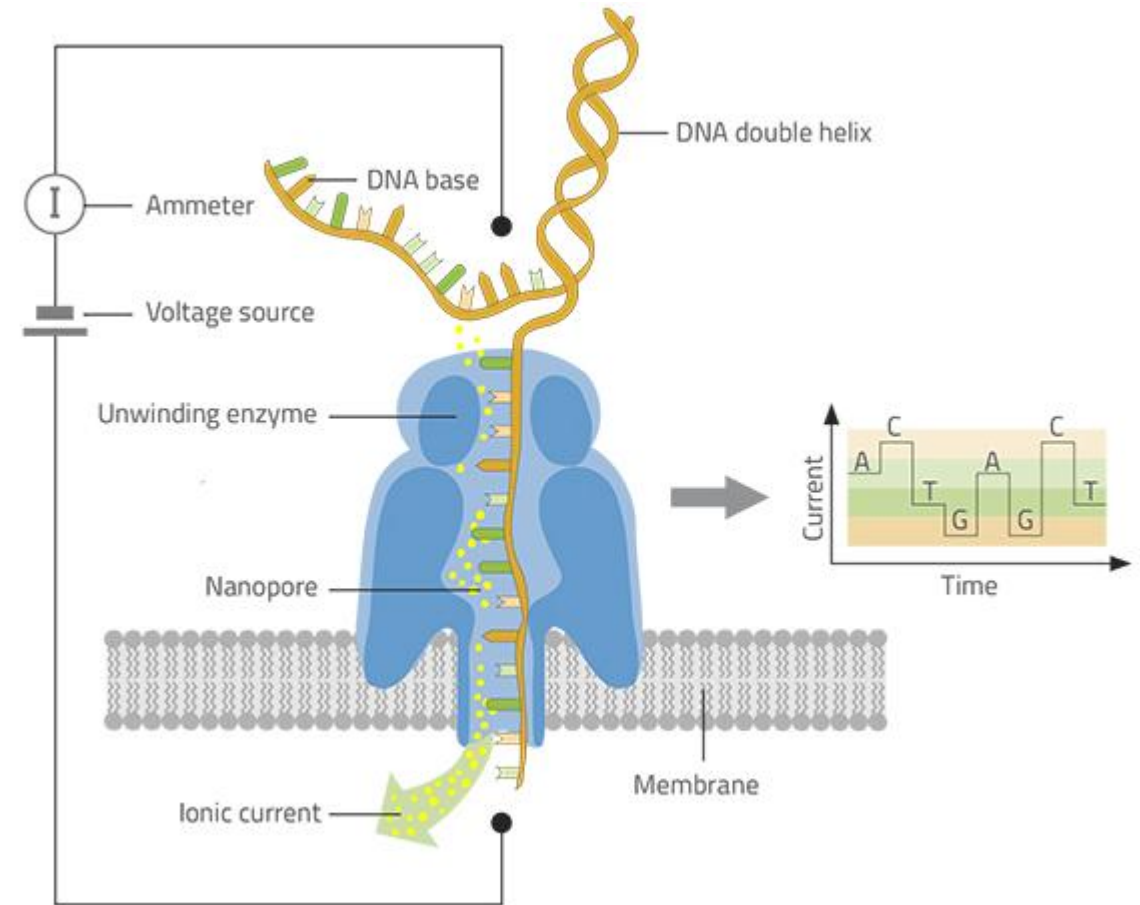
Plataforma nanopore – preparación de la librería





Plataforma Oxford Nanopore – 3ra generación

- Tecnología que se ha enfocado en **simplificar el proceso de secuenciado**. Pudiendo aplicarlo en cualquier lugar y por cualquier persona. (Preparación de la muestra tomaría solo 10 min)
- Es un secuenciado en tiempo real y **no requiere de un tiempo de corrida fijo** debido a la naturaleza de su análisis.
- Permite realizar un secuenciado selectivo al analizar en tiempo real la secuencia detectada.



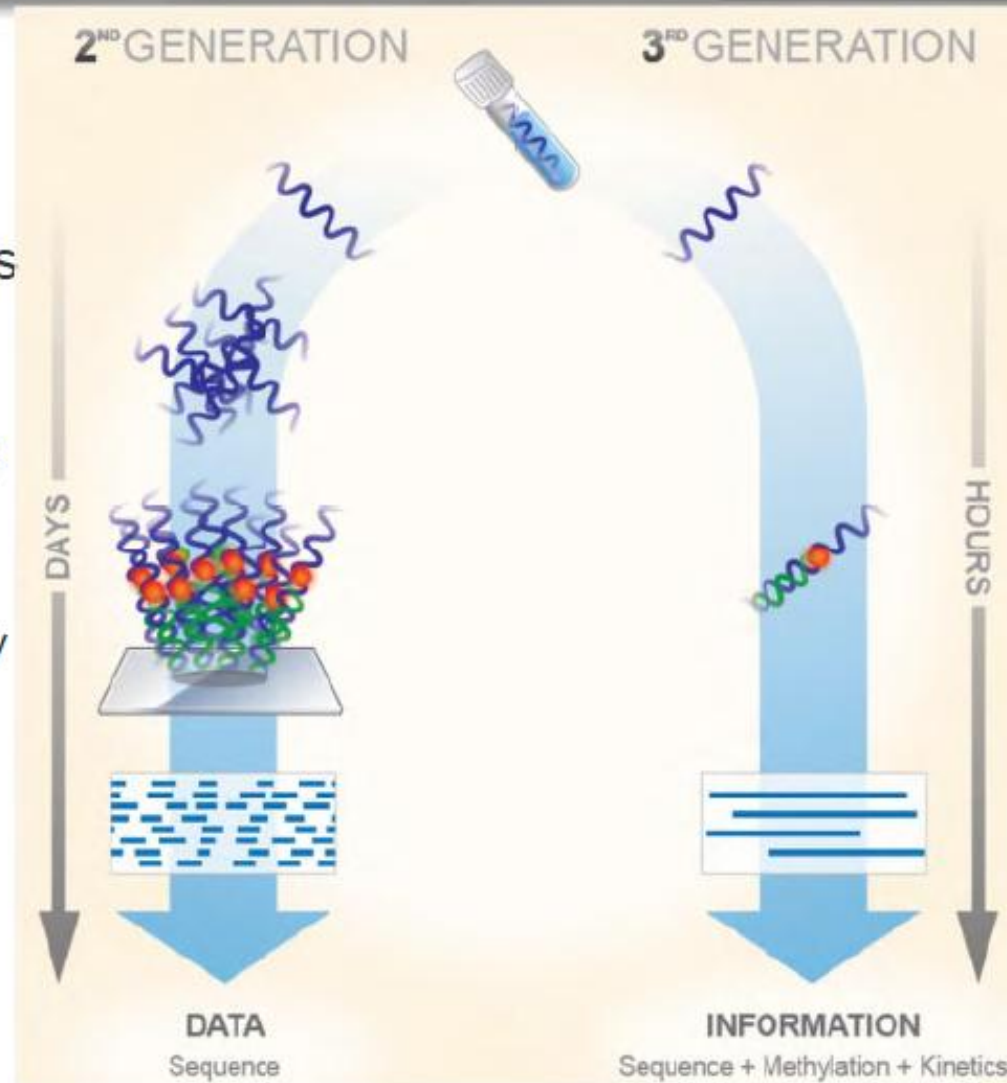


Plataforma Oxford nanopore

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=E9-Rm5AoZGw>

2nd vs. 3rd Gen Approach

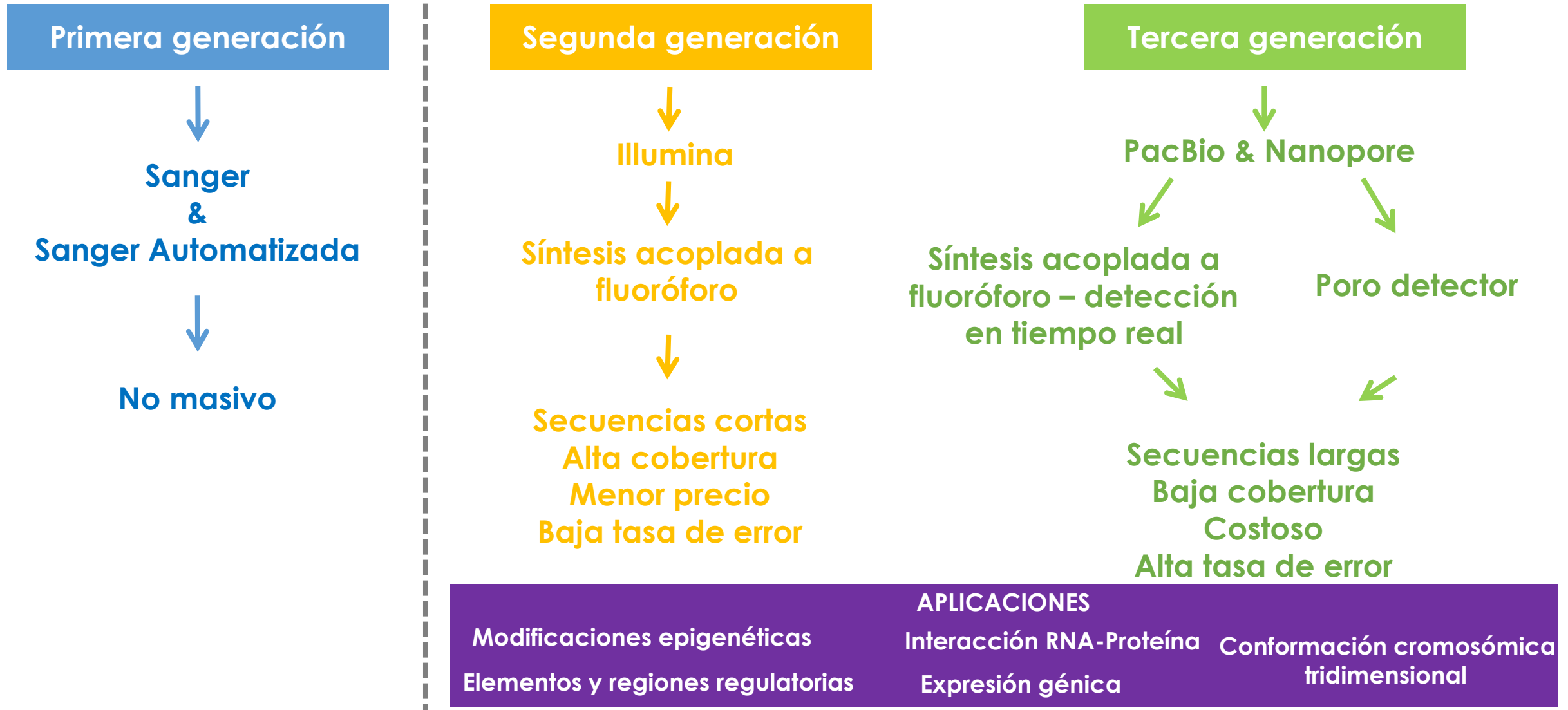
- Short reads
- Amplification errors and bias
- Several enzymatic steps
- Multi-molecule raw accuracy
- Errors tend to be systematic
- More coverage required



- Long reads
- No required amplification
- Simple sample prep
- Single molecule raw accuracy
- Errors tend to be random (vs. systematic)
- Less coverage required

- Single molecule raw accuracy vs. multi-molecule raw accuracy
- True goal is achieving finished accuracy with less coverage

En resumen hasta acá...



Y, UNA COSA MUY IMPORTANTE, TODA LA DATA DEBE SER DEPOSITADA EN UN REPOSITORIO!